Trabajo Final

Prof. Mauricio A. Valle & J. Esnil
Programa: Dplm./Msc. Data Science UAI. / Advanced Analytics

Nota: Este trabajo es evaluado.

Se le encomienda la siguiente tarea:

Diseñar u prototipo de un sistema de recomendación (RS) basado filtro colaborativo utilizando SVM y non-negative matrix factorization (NMF) como métodos de descomposición, y uno basado en perfil de usuario.

Para diseñar el RS tiene dos opciones:

1. Utilizar la bbdd provista por el profesor, la cual es tan sólo una base de transacciones de usuarios de una cadena de supermercados. Deberá procesar la bbdd para distinguir usuarios únicos que consumen varios ítemes, y hacer los análisis necesarios para generar el RS. Aquí podrá asumir que la cantidad de veces que se consume un ítem/categoría equivale a un rating del ítem. La bbdd tiene un id del cliente, cuatro columnas con descripción del producto consumido, y una columna con la cantidad del producto consumido.
2. Utilizar un bbdd de su autoría provista por su empresa/lugar de trabajo real (no sirve sacarla de Internet en esta opción) que cumpla con tener suficiente cantidad de registros de usuarios, ítemes consumidos/comprados por los usuarios y por supuesta una cantidad suficiente de ítemes o productos que se hayan consumido por los usuarios. Puede incluso considerar texto/descripción de los ítemes. Si considera esta alternativa, puede también diseñar un RS por contenido.

Deberá enviar un reporte (sin incluir los códigos) especificando en ambos casos, claramente el diseño, atributos utilizados y variables de evaluación consideradas. Limite al máximo la cantidad de figuras. No poner pantallazos. Máximo de hojas 5.

Para efectos de prueba o testeo, deberá tomar como ejemplo (como visto en clases) usuarios y generar las mejores recomendaciones (considere estos ejemplo como caso de estudio de su diseño). Evalúe el RS utilizando un set de train y test con RMSE.

Por favor enviar el report de resultados y análisis en formato pdf a mauricio.valle.b@uai.cl y esnilg@gmail.com en formato **PDF** indicando nombre y programa al que pertenece. Los equipos de trabajo pueden ser de hasta 2 personas. Los códigos subirlos en formato IPython.

El día de la última clase, deberá hacer una presentación de máximo 10 minutos de algunos resultados preliminares del trabajo.

Enviar a más tardar próximo sábado 06 de Abril 22.00 hrs.

A considerar en la evaluación:

- Proceso y diseño: Indicar características de la bases de datos (número de usuarios, número de ítemes), Indicar número de factores considerados y porqué, suposiciones si es necesario. (1)
- Validación: Indicar procedimiento de evaluación, desempeño logrado. (1)
- Evalúe los dos métodos y compare. (1)
- Seleccione casos de estudio (al menos 2). Identifique los usuarios, etiquételos (determine su perfil), sus ítemes preferidos, y genere las 3 mejores recomendaciones. Efectúe esta operación para los dos métodos. Compare los resultados con el filtro colaborativo basado en perfil de usuario. Comente diferencias/similitudes ¿qué sucede? (2)

Para cada aspecto antes señalado, los puntajes se asignan en función de claridad en la presentación, uso adecuado del procedimiento y redacción. Máximo puntaje es de 5 puntos (7,0)., 3 ptos equivale a un 4,0.

Nota: Por cada día de retraso hay una penalidad de 0.3 puntos.